

НАУКА И ЖИЗНЬ

Подписаться на журнал

Портал функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Воображаемый холод

29 апреля 2025

[Все новости > \(/news\)](/news)

Оказавшись там, где ему когда-то было холодно, мозг включает дополнительный обогрев, даже если теперь в этом нет никакой нужды.

Наши эмоции часто бывают связаны с определённым местом – снова оказавшись там, где с нами что-то происходило, мы легко вспомним, было ли нам тут весело, грустно, страшно и т. д. То же самое можно увидеть и у животных. Масса экспериментов с мышами и крысами основана на том, что их сажают в клетку, где чем-то пугают или делают неприятно, потом их пересаживают в другую клетку, а потом, спустя какое-то время, возвращают туда, где у них были неприятности – и животные своим поведением показывают, что они всё помнят.

(Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash.com)



Но это всё-таки эмоции. Сотрудники [Тринити-колледжа в Дублине](https://www.tcd.ie/news_events/articles/2025/remembering-the-cold) (https://www.tcd.ie/news_events/articles/2025/remembering-the-cold) продемонстрировали, что то же самое происходит с температурными ощущениями, причём воспоминания об окружающей температуре проявляются не в поведении, а в физиологии. Мышей сажали в камеру, где было 4 °C – держали достаточно долго, чтобы мыши могли запомнить, как это место выглядит. В ответ на холод у них естественным образом усиливался энергетический метаболизм, и усиливался он главным образом в [буром жире](https://www.nkj.ru/archive/articles/25169) (<https://www.nkj.ru/archive/articles/25169>), который как раз отвечает за дополнительный обогрев. Потом мыши покидали холодное место и спустя какое-то время

возвращались в него, только теперь место было совсем не холодным, там был 21 °С. Но, несмотря на тепло, энергетический обмен веществ у мышей снова усиливался, и температура тела повышалась. Это место не было связано ни с каким стрессом, никакими хищниками или ударом током мышей тут не пугали (а 4 °С обычных мышей вряд ли могут как-то особо стрессировать). Бывшая холодная камера была мышам в их второй визит уже знакома; ели они тут не больше обычного. То есть физиологические изменения нельзя было объяснить ничем другим, кроме как памятью о холоде.

В статье в *Nature* (<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08902-6>) исследователи пишут о взаимосвязи между гиппокампом и гипоталамусом. Гиппокамп мы знаем, как один из главных центров памяти – он должен удерживать информацию о том месте, где было холодно. Гипоталамус же управляет множеством физиологических процессов, от терморегуляции до сна. В гиппокампе можно определить клетки, которые запомнили холодное место, и повторная активность этих клеток сопровождается активностью нейронов гипоталамуса, влияющих на метаболизм и температуру тела. Исследователи использовали методы оптогенетики, позволяющие произвольно активировать или подавлять те или иные нейроны. Активируя нейроны гиппокампа, запомнившие холод, можно было искусственно простимулировать энергетический обмен веществ в буром жире. Если же эти нейроны подавляли, то у мышей обмен веществ оставался на прежнем уровне, пусть их и сажали в бывшее холодное место.

Нельзя сказать, что холод, который действовал на обмен веществ, был полностью воображаемым, всё-таки мышцы его в недавнем прошлом ощущали. Но, так или иначе, результаты экспериментов показывают, что память может влиять не только на эмоции, не только на поведение, но и на физиологию, причём это память о том, чего уже нет. Скорее всего, когда мозг удостоверится, что условия изменились, память о холоде должна перестать действовать на обмен веществ, но как именно она перестаёт действовать, нужно будет выяснять в дальнейших экспериментах. Заодно хорошо бы выяснить, могут ли действовать на физиологию и биохимию прошлые впечатления другого рода – осязательные, обонятельные, зрительные, только не стрессовые, а какие-нибудь обычные. И, конечно, остаётся вопрос, происходит ли нечто подобное у людей.

Автор: **Кирилл Стасевич**

Статии по темe:

29 апреля 2025

- Как мозг учится без сознания
- Как сердце влияет на чувства
- Белок памяти оказался рецептором холода
- Холод помогает клеткам убирать мусор
- Жир белый, бурый, бежевый
- Мужской и женский жир по-разному чувствуют холод

[#нейробиология \(/search?](#)

tags=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

#восприятие (/search?

tags=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5). #память

(/search?tags=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C) #обмен веществ (/search?

tags=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2

[#термогенез \(/search?](#)



[О проекте](#)

[Реклама](#)

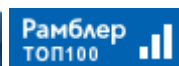
[Архив](#)

[Полная версия](#)

[Контактная информация](#)



Все материалы сайта принадлежат редакции
журнала «Наука и жизнь»



На портале применяются [рекомендательные технологии \(/about/rektech/\)](/about/rektech/). Продолжая пользоваться порталом вы соглашаетесь с их использоавнием.

Поддержка и развитие сайта – [KTC Digital Production \(http://ktc.bz/\)](http://ktc.bz/)